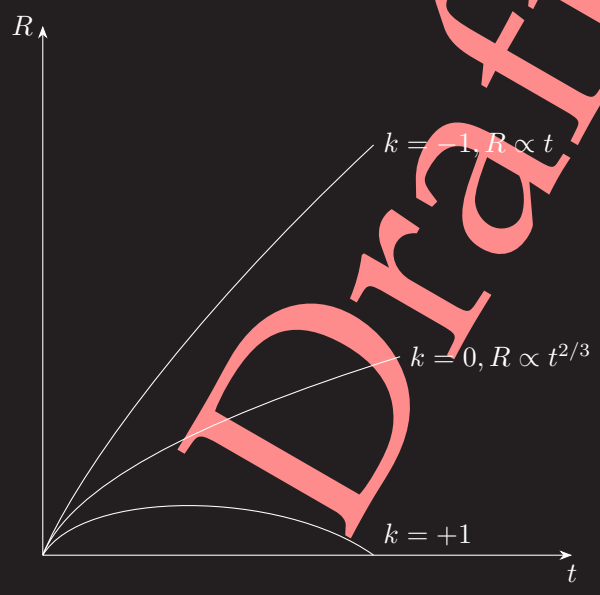
天文奧賽講義

Lectures on Astronomy Olympiads



$$H^2 \equiv \left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda}{3} - \frac{k}{R^2}$$

郭雨澤

二〇二四年七月二十九日

Draft

之前一直有想法想写一点有关于天文奥赛的比较系统的一个资料, 但苦于不确定如何组织, 以及写到什么程度.

后来我一想, IOAA 不是有一个官方的 syllabus(附录A或B) 嘛, 按着那个讲就是了罢.

所以就有了这个物理系学生在摸鱼期间断断续续凑出来的东西.

如果发现了什么错误或者有什么想法, 都可以直接发到我的邮箱 guoyuze@whu.edu.cn.

目录

第一部分　数学基础 **1**

第 1 章　单变量微积分 **2**

§1.1 极限 2

1.1.1 重要极限——自然对数的底 e 2

1.1.2 重要极限——$\frac{\sin x}{x}$ 3

§1.2 微商 3

1.2.1 导数的几何意义 4

1.2.2 微商的四则运算 4

1.2.3 复合函数的微商 5

1.2.4 高阶导数 5

§1.3 微分 6

1.3.1 无穷小 6

1.3.2 微分 6

§1.4 不定积分 7

§1.5 定积分 8

§1.6 微积分基本定理 10

§1.7 Taylor 级数 10

§1.8 * 偏导数 11

第 2 章　矢量与矩阵 **12**

§2.1 三维矢量及其运算 12

2.1.1 线性代数中的矢量 * 12

2.1.2 矢量的运算 15

§2.2 矢量运算的意义与实际应用 16

2.2.1 垂直与平行 16

2.2.2 三矢量共面 16

§2.3 *∇ 算子 17

第 3 章　几何内容 **18**

§3.1 平面角与立体角 18

3.1.1 弧度制 18

3.1.2 立体角与球面度 18

§3.2 圆锥曲线 19

3.2.1 椭圆 19

3.2.2 抛物线 19
3.2.3 双曲线 20

第二部分 理论内容 **21**

第 4 章 基础天体物理 **22**
§4.1 天体力学 22
4.1.1 基本物理背景 22
4.1.2 功与能量 23
4.1.3 运动方程 23
4.1.4 位力定理 26
4.1.5 潮汐力 27
§4.2 电磁理论 & 量子物理 30
4.2.1 30
4.2.2 30
4.2.3 30
§4.3 热力学 30
4.3.1 30
4.3.2 30
4.3.3 30
§4.4 光谱学与原子物理 30
§4.5 核物理 30

第 5 章 坐标与时间 **31**

第 6 章 太阳系 **32**

第 7 章 恒星 **33**

第 8 章 恒星系统 **34**

第 9 章 基础宇宙学 **35**
§9.1 * 广义相对论概述 35
9.1.1 基本概念 35
§9.2 宇宙学观测 37
9.2.1 Olbers 谬论 37
9.2.2 河外空间 38
9.2.3 Hubble-Lemaître 定律 38
9.2.4 热微波背景辐射 39
9.2.5 物质与辐射的各向同性 39
9.2.6 氦的相对丰度 39
9.2.7 宇宙学原理 39
§9.3 均匀且各向同性的宇宙 39
9.3.1 *Robertson-Walker 度规 39

9.3.2 尺度因子与宇宙学红移 40
§9.4 *Friedmann 模型 40
9.4.1 Newton 推导 41
9.4.2 相对论性讨论 42
9.4.3 Friedmann 方程 42
§9.5 大爆炸宇宙模型 43
§9.6 宇宙学部分前沿问题 43
9.6.1 暗物质 43
9.6.2 引力透镜 43

第 10 章 仪器与空间技术 **45**

第 11 章 数据分析 **46**

附录 A IOAA Syllabus (2021) **48**
§A.1 General Notes 48
§A.2 Theoretical Part 48
A.2.1 Basic Astrophysics 49
A.2.2 Coordinates and Times 49
A.2.3 Solar System 50
A.2.4 Stars 50
A.2.5 Stellar Systems 51
A.2.6 Cosmology 51
A.2.7 Instrumentation and Space Technologies 52
§A.3 Practical Part 52

附录 B IOAA 考试大纲 (2021 版)(翻译版) **54**
§B.1 一般性说明 54
§B.2 理论部分 54
B.2.1 基础天体物理 54
B.2.2 坐标与时间 54
B.2.3 太阳系 54
B.2.4 恒星 54
B.2.5 恒星系统 56
B.2.6 宇宙学 56
B.2.7 仪器与空间技术 56
§B.3 实测部分 56

附录 C 证明合集 **58**
§C.1 Binet 方程求解 58

第一部分 数学基础

第 1 章　单变量微积分

不管怎么组织, 第一部分永远是我们最爱的数学. 毕竟当代天文学基本上不用数学都不行了 ().

虽然 syllabus 里说题目不用微积分也能做, 但学习微积分的思想有助于我们理解和分析物理问题. 况且人家也没说一定没有微积分 (给个背景就可以考啦).

本章主要参考文献[1].

§1.1　极限

简单来说, **极限 (limit)** 就是无限接近. 它并不是一个状态, 而是一个趋势.

大部分情况下, 在函数定义域内, 直接将自变量的趋近值代入即可. 我们主要关心在奇点 (如 $\dfrac{\sin x}{x}$, $x=0$ 为奇点) 处, 函数的极限存在问题.

例 1.1. 求极限

1. $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{x}$;
2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x-1}{x^2-1}$;
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^2-1}{2x}$

1.1.1　重要极限——自然对数的底 e

有一个极限是比较重要的:

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}}. \tag{1.1}$$

此极限的证明需要用到单调有界原理.

例 1.2. 求极限

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{k}{x}\right)^{-x}$;
2. $\lim\limits_{y\to 0}(1-5y)^{1/y}$.

1.1.2 重要极限——$\dfrac{\sin x}{x}$

另一个重要的极限是

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1}. \tag{1.2}$$

这个极限的证明一般用到夹逼定理. 这个极限告诉我们, 当 $x\to 0$ 时, $\sin x$ 与 x 趋向 0 的速度相同.

§1.2 微商

所谓**微商 (differential quotient)**就是我们所说的**导数 (derivative)**. 它指的是因变量关于自变量的瞬时变化率:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}}. \tag{1.3}$$

例 1.3. 求导数

1. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n)\ (n\in\mathbb{Z})$;
2. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)$;

我们在表1.1给出基本初等函数的导数.

函数 $f(x)$	**导数** $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$
$x^\alpha\ (\alpha\in\mathbb{R})$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$a^x\ (a>0$且$a\neq 1)$	$a^x\ln a$
e^x	e^x
$\log_a x\ (a>0$且$a\neq 1)$	$\dfrac{1}{x\ln a}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$
$\operatorname{arccot} x$	$-\dfrac{1}{1+x^2}$

表 1.1

1.2.1 导数的几何意义

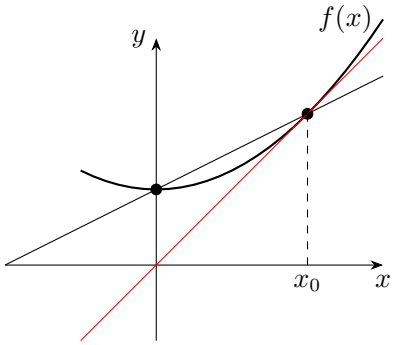


图 1.1

见图1.1. 曲线 $y = f(x)$ 在某点 x_0 处的**切线 (tangent)** 该如何定义?

只要确定点 $(x_0, f(x_0))$ 和斜率 k, 就能确定这条切线. 为此, 我们取另一点 $(x_1, f(x_1))$, 则两点确定的直线斜率为 $\dfrac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$.

只要这两点无限接近, 这条直线也就无穷接近切线 (图1.1中红线):

$$k = \lim_{x_1 \to x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}. \tag{1.4}$$

例 1.4. 求切线

1. $f(x) = x^3 - x + 4$, $x_0 = 2$;
2. $f(x) = \cos x$, $x_0 = \dfrac{\pi}{4}$.

1.2.2 微商的四则运算

定理 1.1. 微商的四则运算法则

设 $f(x), g(x)$ 在讨论区间内处处可导, 则有

1. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(x) \pm g(x)] = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} + \dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$;
2. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[f(x) \cdot g(x)] = \dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \cdot g(x) + f(x) \cdot \dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}$;
3. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right] = \dfrac{\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} \cdot g - f \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}}{g^2}$

例 1.5. 求导函数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$

1. $y = 8x^3 + x + 7$;
2. $y = (x+1)(x-1)\tan x$;

3. $y = x\cos x + \dfrac{\sin x}{x}$.

1.2.3 复合函数的微商

有时我们会遇到所谓**复合函数 (composite function)**, 即「函数套函数」:

$$(x^2+3x^3)^5, \qquad \mathrm{e}^{x^2}, \qquad \sin(\ln x), \qquad \cdots$$

这种函数要如何求导?

定理 1.2. 复合函数求导公式

设 $y = f(x), z = g(y)$ 在我们所讨论的范围内均可导, 则复合函数 $z(x) = g(f(x))$ 的导函数

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}. \tag{1.5}$$

其中 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$ 表示将 z 视作 y 的函数时对 y 的导数.

例 1.6. 求导函数 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$

1. $y = \sin 3x + \cos 5x$;
2. $y = \mathrm{e}^{ax}\sin bx$;
3. $y = x^x$.

1.2.4 高阶导数

导数也是一个函数, 我们自然可以继续对它求导, 得到 n 阶导数 $\dfrac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}$.

例 1.7. 求二阶导数

1. $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(\sin x)$;
2. $\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

§1.3 微分

1.3.1 无穷小

定义 1.1. 无穷小

所谓**无穷小 (infinitesimal)**就是以零为极限的变量.

注. 例如, 以下量就是 $x \to 0$ 时的无穷小:

$$x, \qquad \cos x - 1, \qquad \ln(1+x), \qquad \cdots$$

虽然都趋近于零, 但不同量趋近的速度可能不同. 无穷小之间也可以做比较:

定义 1.2. 无穷小的比较

设 $\alpha(x), \beta(x)$ 都是 $x \to a$ 时的无穷小,

1. 若 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则 $\alpha(x), \beta(x)$ 为**等价无穷小**, 记为 $\alpha(x) \sim \beta(x)\ (x \to a)$;
2. 若 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = l \neq 0$, 则 $\alpha(x), \beta(x)$ 为**同阶无穷小**;
3. 若 $\lim\limits_{x\to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$, 则 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 更**高阶的无穷小**, 记为 $\alpha(x) = o(\beta(x))\ (x \to a)$.

$x \to 0$ 时, 常见的等价无穷小有

$$\sin x \sim x, \qquad \ln(1+x) \sim x, \qquad 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2, \qquad \mathrm{e}^x - 1 \sim x \qquad (x \to 0). \tag{1.6}$$

1.3.2 微分

定义 1.3. 微分

设 $y = f(x)$ 在 x_0 点附近有定义. 假定有一个常数 A, 使得

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x) \qquad (\Delta x \to 0), \tag{1.7}$$

则 $A\Delta x$ 称作 $y = f(x)$ 在 x_0 处的**微分 (differential)**, 记作 $\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}f$.

注. 对于单变量函数, 可导 $\iff$ 可微.

粗略来说, 我们可以认为微分就是一个很小的变化, 取了一个线性部分. 我们需要记住的是:

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)\mathrm{d}x\,. \tag{1.8}$$

可以看出, 我们可将导数视为「微分之商 (微商)」.

例 1.8. 求微分

1. $\mathrm{d}(\sin^2 x)$;
2. $\mathrm{d}(x\mathrm{e}^x)$.

§1.4 不定积分

简单来说, **不定积分 (indefinite integral)**就是求导的逆运算.

$$\frac{\mathrm{d}F(x)}{\mathrm{d}x} = f(x) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C}. \tag{1.9}$$

因此, 只要将微商表反转就得到基本初等函数积分表:

1. $\displaystyle\int x^\alpha\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$;
2. $\displaystyle\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C, \qquad \int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C,$

   $\displaystyle\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C, \qquad \int \csc^2 x\,\mathrm{d}x = -\cot x + C.$
3. $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C,$

   $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C.$
4. $\displaystyle\int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\ln a}\cdot a^x + C \quad (a > 0, a \neq 1),$

   $\displaystyle\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C.$
5. $\displaystyle\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \ln|x| + C.$

以及一些基本运算性质:

1. $\displaystyle\int (f(x) \pm g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int g(x)\,\mathrm{d}x$;
2. $\displaystyle\int Cf(x)\,\mathrm{d}x = C\int f(x)\,\mathrm{d}x$

掌握不定积分的计算对后面计算定积分以及解微分方程都至关重要.

例 1.9. 求不定积分

1. $\displaystyle\int \left(3x^3 + \sin x + \frac{5}{x}\right)\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int \frac{(x+1)^2}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$
3. $\displaystyle\int \left(\mathrm{e}^x + \frac{3x^2}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$

§1.5 定积分

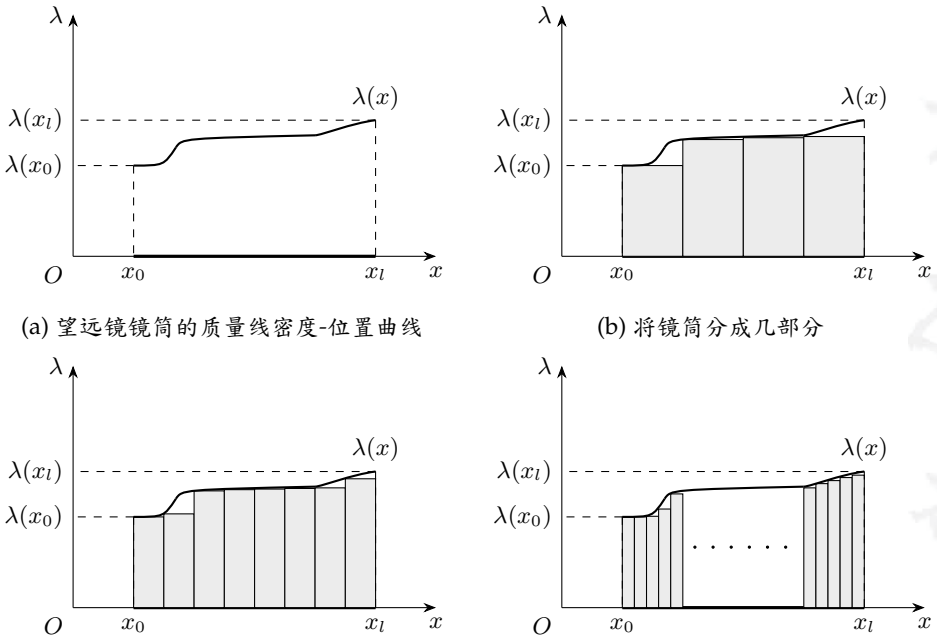
定积分 (definite integral)是一个极为强大的工具. 为理解它, 我们从一个例子讲起.

话说某天, 社长在收望远镜时, 突然眼前一黑冒金星. 原来是被正在拆的望远镜镜筒砸到了.

镜筒砸在地上, 大抵已经用不了了. 社长将它搬回活动室, 思考为什么它会把自己砸到. 显然, 镜筒并不是一个均匀的棍子, 而是一个头重脚轻的棍子.

镜筒这么重, 它的质量是多少呢? 显然, 天文社不是菜市场, 并没有秤. 但是, 社长在活动室发现了一张逆天的纸条:

「那台砸了无数社长的镜子, 它的质量并非均匀分布, 甚至不是线性分布. 时至今日, 我也只能画出它的质量线密度-位置曲线 (图1.2a)···」



(a) 望远镜镜筒的质量线密度-位置曲线

(b) 将镜筒分成几部分

(c) 再分多几份

(d) 分成更多份...

图 1.2: 用 λ-x 曲线求质量

那么, 该怎么算出镜筒的质量呢?

在 λ-x 图中, 曲线与坐标轴之间的面积就代表了质量. 因此, 问题转化为求曲线下方的面积.

由于镜筒的线密度不是某个常数 λ_0, 不能通过 $\lambda_0(x_2-x_1)$ 直接算.

为此, 我们可以考虑把镜筒分成几段, 这样在每一段里线密度的变化会小一些. 例如, 将镜筒平均分成四段 (图1.2b), 分段点记为 $x_i\,(i=1,2,3)$. 则质量可以近似表示成

$$
\begin{aligned}
m &\approx \lambda(x_0)\Delta x_0+\lambda(x_1)\Delta x_1+\lambda(x_2)\Delta x_2+\lambda(x_3)\Delta x_3\\
&=\sum_{i=0}^{3}\lambda(x_i)\Delta x_i, \qquad (\Delta x_i = x_{i+1}-x_i)
\end{aligned}
$$

但是这样显然还不够精准. 我们可以在分多一点, 比如 8 份 (图1.2c), 此时

$$m \approx \sum_{i=0}^{7} \lambda(x_i)\Delta x_i$$

这时社长意识到, 只要分的份数 n 足够多, 近似的面积就和真实的面积相差无几. 因此, 利用极限的概念, 我们可以将质量写成

$$m = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \lambda(x_i)\Delta x_i.$$

实际上, 这个式子就给出了这个问题下最准确的答案.

上面这个例子, 就是定积分概念的由来. 大家也可以从中看出, 定积分的实质就是求和, 只不过是无穷意义上的求和.

对任意一个函数 $f(x)$, 在区间 $[a,b]$ 作如图1.2d的分割, 然后将小面积求和, 得到的和的形式

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i, \qquad \xi_i \in [x_i, x_{i+1}] \tag{1.10}$$

称为 **Riemann 和 (Riemann sum)**. 在此基础上令 $n \to \infty$, 如果极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在, 则记

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \tag{1.11}$$

这就是定积分的定义.

注. 虽然名字和记号类似, 但一定注意定积分和不定积分有本质的区别; 前者是无穷求和, 后者则是求导的逆运算. 接下来我们会看到它们的关联.

定积分的几个重要性质[1]:

1. 若 $f(x) \geqslant g(x)$, 则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \geqslant \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
2. $\displaystyle\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$.
3. $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

例 1.10

1. 写出计算函数 $f(x) = x^2$ 在区间 $[1,2]$ 内与 x 轴围成的曲边梯形的面积的定积分表达形式.

[1] 皆假定 $x \in [a,b]$, 且 $f(x), g(x)$ 在此区间可积

§1.6 微积分基本定理

利用定积分的定义来计算定积分是很痛苦的. 幸好, Newton 和 Leibniz 发现的**微积分基本定理 (Fundamental Theorem of the Calculus)**使我们能够利用不定积分来计算定积分.

定理 1.3. 微积分基本定理

设 f 在 $[a,b]$ 上连续, F 是 f 在 (a,b) 上的一个原函数, 即

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x} = f(x) \quad \Longleftrightarrow \quad F(x) = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

则有

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a). \tag{1.12}$$

此式又称 **Newton-Leibniz 公式 (Newton-Leibniz formula)**.

例 1.11. 计算定积分

1. $\displaystyle\int_1^3 x^3\,\mathrm{d}x$
2. $\displaystyle\int_1^2 \frac{\mathrm{d}x}{x}$
3. $\displaystyle\int_0^\pi (2\sin x + x^3)\,\mathrm{d}x$

§1.7 Taylor 级数

任意无穷阶可微的函数都可以展开为所谓 Taylor 幂级数. 它在求极限或者做小量近似时很有用.

定义 1.4. Taylor 级数

可以证明, 函数 f 在 x 处的值可以表示为

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x-x_0)^2 + \cdots + \frac{1}{n!}f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \cdots \tag{1.13}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}x^n \tag{1.14}$$

这个展开式称为在 x_0 处的 **Taylor 级数 (Taylor series)**[1].

有了 Taylor 级数, 我们就可以将一些复杂的函数写成简单的多项式函数进行研究.

[1] 注意这里 f 在 x_0 处必须要有定义. 对于 x_0 处无定义的情况, 可以参考复变函数中关于 Laurent 级数的讨论.

以下给出常见函数的 Taylor 级数:

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=1+x+x^2+x^3+\cdots,\qquad |x|<1 \tag{1.15}$$

$$(1+x)^\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{6}x^3+\cdots \tag{1.16}$$

$$\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+\cdots \tag{1.17}$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}x^n=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots,\qquad x\in(-1,1] \tag{1.18}$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=x-\frac{1}{6}x^3+\cdots \tag{1.19}$$

$$\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}=1-\frac{1}{2}x^2+\cdots \tag{1.20}$$

例 1.12. 试写出下面函数的 Taylor 级数

1. $\dfrac{1}{1+x}$, $|x|<1$,
2. $\sqrt{1+x^2}$

§1.8 * 偏导数

对多元函数来说, 在研究变化率的时候有多个自变量, 如何处理?

一种方法是逐个研究, 讨论某个自变量引起的变化时将其它自变量视为常数. 例如, 对于三元函数 $u=f(x,y,z)$, 当我们考虑 x 方向上的变化率时, 有**偏导数 (partial derivative)**

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y,z)-f(x,y,z)}{\Delta x} \tag{1.21}$$

第 2 章　矢量与矩阵

本章可不是简单的高中矢量哦 (笑).

§2.1　三维矢量及其运算

众所周知, **矢量 (vector)**是指既有大小, 又有方向的量. 但是何以为方向呢? 又何以为三「维」呢? 虽然超纲, 我们也可以简单玩玩 (.

2.1.1　线性代数中的矢量 *

线性代数中主要的研究对象就是**矩阵 (matrix)**. 所谓矩阵其实就是一个数表:

$$\boldsymbol{A}_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

我们有时也用矩阵中的一个元 a_{ij} 来表示矩阵本身.

矩阵也不只是任意的数表, 它们有一些定义的运算法则:

1. 矩阵加减 (要求两矩阵同型):

$$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \tag{2.2}$$

2. 矩阵乘法 (要求左乘矩阵列数与右乘矩阵行数相同, 均为 n):

$$\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{C}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{kj} \overset{\text{dnt}}{=} a_{ik}b_{kj} \tag{2.3}$$

3. 矩阵转置:

$$\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}, \quad (a^{\mathrm{T}})_{ij} = a_{ji} \tag{2.4}$$

4. 矩阵求逆:

$$\boldsymbol{A} \Rightarrow \boldsymbol{A}^{-1}, \quad \boldsymbol{AA}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{I} \tag{2.5}$$

我们在这里主要关注两种特殊矩阵.

- 行、列数相同的**方阵**:

$$\boldsymbol{A}_n = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \tag{2.6}$$

方阵可以进行大家所熟悉的求**行列式 (determinant)**:

$$\det(\boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \tag{2.7}$$

常见的三阶行列式算法为

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} &= a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \end{aligned} \tag{2.8}$$

- 只有一列或者一行的矩阵, 称为**列矢量**或**行矢量**:

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \tag{2.9}$$

矢量空间与 Euclid 空间

什么是**空间 (space)**呢? 如果一些元素构成集合, 并且任意两个元素经过线性运算[1]后得到的结果仍在该集合内 (封闭性), 那么这些元素就构成一个空间.

如果这些元素都是矢量, 并且满足八条线性运算规律[2], 那么这个空间就构成一个**矢量空间 (vector space)**.

但是仅有线性运算不能满足我们的需求. 例如, 我们还无法得出矢量的长度、矢量间的夹角等概念. 因此, 如果我们定义矢量的**内积 (inner product)**

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \qquad (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \tag{2.10}$$

则此矢量空间同样得到 Euclid 空间.

利用内积运算, 我们可以得到某矢量的长度

$$\|\boldsymbol{a}\|^2 = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{a} = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \tag{2.11}$$

以及两矢量的夹角

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle = \arccos \frac{(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})}{\|\boldsymbol{a}\|\|\boldsymbol{b}\|}. \tag{2.12}$$

[1] 所谓线性运算就是加法和数乘. 例如, 两个函数 e^x 和 $\sin x$ 的线性组合为 $a\mathrm{e}^x + b\sin x, (a, b \in \mathbb{R})$.

[2] 可见各大线性代数或高等代数专著.

维与坐标

一个 Euclid 空间的维度是由什么确定的呢?[1]

我们先引入线性无关组的概念. 假如有一组矢量 $\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_n\}$, 令它们的线性组合

$$\sum_{i=1}^{n} k_i \boldsymbol{a}_i = 0, \tag{2.13}$$

若上式当且仅当 $k_i\,(i = 1, 2, \ldots, n)$ 时成立, 那么就称这组矢量是一个线性无关组.

数学家们已经告诉我们, 在一个 Euclid 空间中可以找到一个**极大线性无关组**, 使得该空间的所有其它矢量都可以由该最大线性无关组的线性组合得到. 那么, 这个最大线性无关组中的矢量个数 n 就称为这个空间的**维数 (dimension)**.

假设我们在 n 维空间中找到了一组基 (也就是极大线性无关组)$\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n\}$, 那么由上面的讨论, 任意的矢量都能表示成

$$\boldsymbol{a} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_n\boldsymbol{\alpha}_n = \sum_{i=1}^{n} k_i\boldsymbol{\alpha}_i \tag{2.14}$$

那么, 系数 $\{k_1, k_2, \cdots, k_n\}$ 就称为矢量 $\boldsymbol{a}$ 在基 $\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n\}$ 下的**坐标 (coordinate)**.

将基排列成矩阵: $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix}$, 这样矢量可以表示为

$$\boldsymbol{a} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{A} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} \tag{2.15}$$

特殊地, 我们取一组基

$$\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \cdots, \quad \boldsymbol{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \tag{2.16}$$

显然此时基矩阵 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \cdots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix} = \boldsymbol{I}_n$, 若 $\boldsymbol{a}$ 在这组基下的坐标为 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$, 则有

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{I}_n \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \tag{2.17}$$

因此我们可以认为, 我们之前所写的矢量的坐标形式, 都是默认取了 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \cdots & \boldsymbol{e}_n \end{pmatrix}$ 这组基得到的.

矩阵与坐标变换

现在我们可以从另一个角度认识矩阵.

[1] 有的同学可能会说维度就是矢量中的坐标数. 实际上这个逻辑是反的. 马上就能看到, 正是因为确定了某空间是 n 维的, 我们才能用 n 个坐标来描述任意矢量.

在很多问题中, 我们都需要转换坐标系. 在线性代数中, 这就相当于我们取了不同的基. 设我们有旧基 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2 & \cdots & \boldsymbol{\alpha}_n \end{pmatrix}$ 和新基 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\beta}_1 & \boldsymbol{\beta}_2 & \cdots & \boldsymbol{\beta}_n \end{pmatrix}$. 从旧基到新基有一变换矩阵 $\boldsymbol{C}$,

$$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{C}. \tag{2.18}$$

设矢量 $\boldsymbol{a}$ 在旧基下的坐标为 $\boldsymbol{x}$, 新基为 $\boldsymbol{y}$, 即

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{B}\boldsymbol{y}, \tag{2.19}$$

把基变换关系代入, 我们立即得到旧坐标和新坐标的关系:

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{C}\boldsymbol{y} \tag{2.20}$$

由此可见, 通过一个变换矩阵, 我们就可以由一个坐标得到另一个坐标.

一个后面会用到的例子是旋转变换. 假设有三维直角坐标系绕着 x 轴旋转 φ, 那么有旋转变换

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & \sin\varphi \\ 0 & -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \boldsymbol{\Omega} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \tag{2.21}$$

2.1.2 矢量的运算

由上小节, 我们已经可以得到矢量几种运算的方法. 我们用物理的形式总结一下.

设有两三维矢量 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)^{\mathrm{T}}$, 则:

- **线性运算**:

$$c_1\boldsymbol{a} + c_2\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} c_1a_1 + c_2b_1 \\ c_1a_2 + c_2b_2 \\ c_1a_3 + c_2b_3 \end{pmatrix} \tag{2.22}$$

- **内积**:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i \tag{2.23}$$

除此之外, 有内积当然就有外积.

定义 2.1. 外积

两个矢量 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的**外积 (outer product)** $\boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ 满足

- **模**: $|\boldsymbol{c}| = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \rangle$;
- **方向**: 满足右手定则.

由定义注意到外积不满足交换律:

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} \tag{2.24}$$

外积的坐标表达式可以写成

$$\boxed{\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}} \tag{2.25}$$

例 2.1. 已知 $\boldsymbol{a}=(1,1,4)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}=(5,1,4)^{\mathrm{T}}$, 求

1. $\boldsymbol{a}+9\boldsymbol{b}$ 和 $8\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 之间的夹角.
2. $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$

§2.2 矢量运算的意义与实际应用

2.2.1 垂直与平行

非常简单.

由 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$ 得, 若两矢量垂直, 则

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\sum_{i=1}^{3}a_ib_i=0 \tag{2.26}$$

由 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$ 得, 若两矢量平行, 则

$$|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=\boldsymbol{0} \tag{2.27}$$

如果要构造一个即垂直于 $\boldsymbol{a}$ 又垂直于 $\boldsymbol{b}$ 的矢量 $\boldsymbol{c}$, 则可以构造

$$\boldsymbol{c}=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),\qquad \lambda\in\mathbb{R} \tag{2.28}$$

例 2.2

1. 设 $\boldsymbol{a}=(1,1,4)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}=(5,1,m)^{\mathrm{T}}$. 若这两个矢量垂直, 求 m.
2. 若上题中两个矢量平行, 求 m.
3. 构造一个与 $(1,9,1)^{\mathrm{T}}$ 和 $(8,1,0)^{\mathrm{T}}$ 都垂直的矢量 (用两种方法).

2.2.2 三矢量共面

为了处理三个矢量的问题, 我们先引入标量三重积的概念.

设有三个矢量 $\boldsymbol{a}=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{b}=(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{c}=(c_1,c_2,c_3)^{\mathrm{T}}$, 则它们的标量三重积定义为 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$. 已知其几何意义为三个矢量所长成的平行六面体的体积.

三重积的坐标表示可化为

$$\begin{aligned}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}&=\begin{vmatrix}\hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}}\\ a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}\cdot\boldsymbol{c}\\
&=\left(\begin{vmatrix}a_2 & a_3\\ b_2 & b_3\end{vmatrix},-\begin{vmatrix}a_1 & a_3\\ b_1 & b_3\end{vmatrix},\begin{vmatrix}a_1 & a_2\\ b_1 & b_2\end{vmatrix}\right)\begin{pmatrix}c_1\\ c_2\\ c_3\end{pmatrix}\\
&=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}\end{aligned}$$

当三个矢量共面时, 显然此平行六面体体积为零, 故

$$\boxed{\text{三矢量共面} \iff \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 0} \tag{2.29}$$

例 2.3
求一个与 $(1,1,4)^{\mathrm{T}}$ 和 $(5,1,4)^{\mathrm{T}}$ 都共面的矢量.

§2.3 *∇ 算子

∇ 算子是在多元函数微分学中的一个矢量算子. 它在直角坐标中的形式是

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)^{\mathrm{T}} \tag{2.30}$$

具体而言, 它常用于定义三种量.

1. **梯度 (gradient)**. 它用于描述标量场在某点变化最快的变化率和方向:

$$\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right)^{\mathrm{T}} \tag{2.31}$$

2. **散度 (divergence)**. 它用于描述矢量场中源的强度:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{u} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z} \tag{2.32}$$

3. **旋度 (curl)**. 它用于描述矢量场中的旋转性质:

$$\nabla \times \boldsymbol{u} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} \tag{2.33}$$

第 3 章　几何内容

这部分再简单介绍一下必要的几何知识.

§3.1　平面角与立体角

3.1.1　弧度制

对理论研究而言, **弧度 (radian)** 是最合适的角度单位. 其定义为单位圆上的角对应的圆弧长度 (图3.1):

$$\boxed{\alpha = \frac{s}{r}}. \tag{3.1}$$

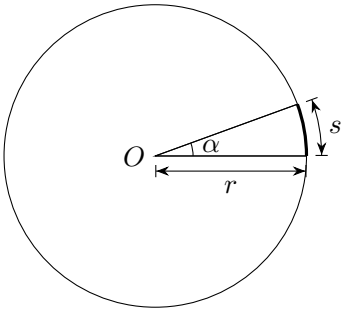


图 3.1: 弧度

显然有

$$2\pi\,\mathrm{rad} = 360^\circ, \qquad 1\,\mathrm{rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \tag{3.2}$$

3.1.2　立体角与球面度

类比平面角和弧度的概念, 我们可以在空间中定义**立体角 (solid angle)** 和**球面度 (steradian)**.

在半径为 r 的球面上有一面积为 A 的部分, 则从球心看, 这部分面积所长成的立体角为

$$\omega = \frac{A}{r^2} \tag{3.3}$$

§3.2 圆锥曲线

3.2.1 椭圆

椭圆 (ellipse) 在直角坐标中的标准方程为

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1} \tag{3.4}$$

在极坐标中的方程则为

$$\boxed{\rho=\frac{p}{1+e\cos\varphi}} \tag{3.5}$$

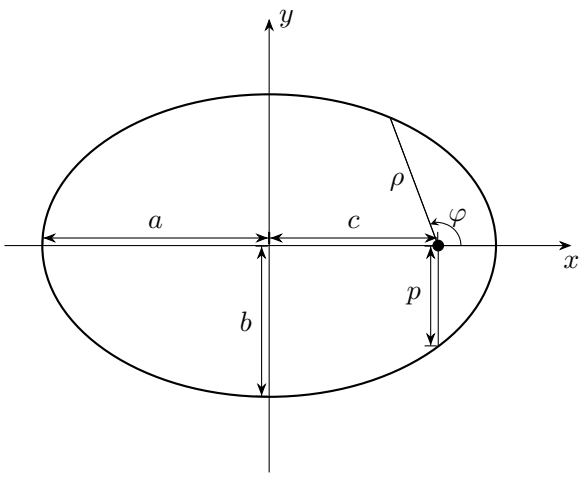


图 3.2: 椭圆示意图

注. 1. 椭圆中各参量有关系

$$b=a\sqrt{1-e^2},\quad c=ae,\quad p=a(1-e^2) \tag{3.6}$$

2. 注意两个方程中的原点不同.

椭圆是我们最常见到的圆锥曲线.

3.2.2 抛物线

当式(3.5)中离心率 $e=1$ 时, 就得到**抛物线 (parabola)**:

$$\boxed{\rho=\frac{p}{1+\cos\varphi}} \tag{3.7}$$

其中 $p=\frac{1}{2}a$.

当然大家对抛物线的直角坐标方程很熟悉

$$x=ay^2 \tag{3.8}$$

参数之间的关系为 $h=\frac{1}{4}a$.

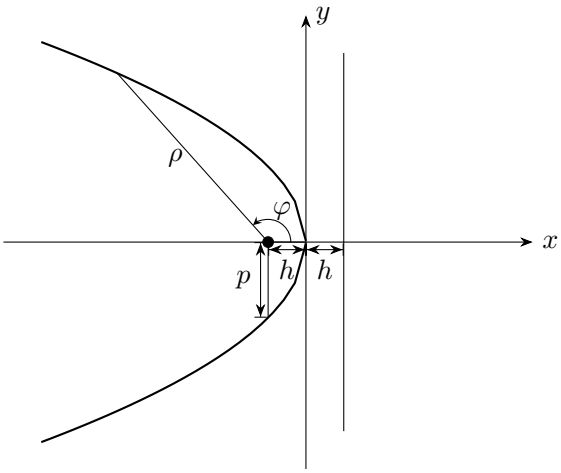


图 3.3: 抛物线示意图

3.2.3 双曲线

当 e 进一步增大, 则过渡到**双曲线 (hyperbola)**.

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \qquad \rho = \frac{p}{1 + e\cos\varphi}} \tag{3.9}$$

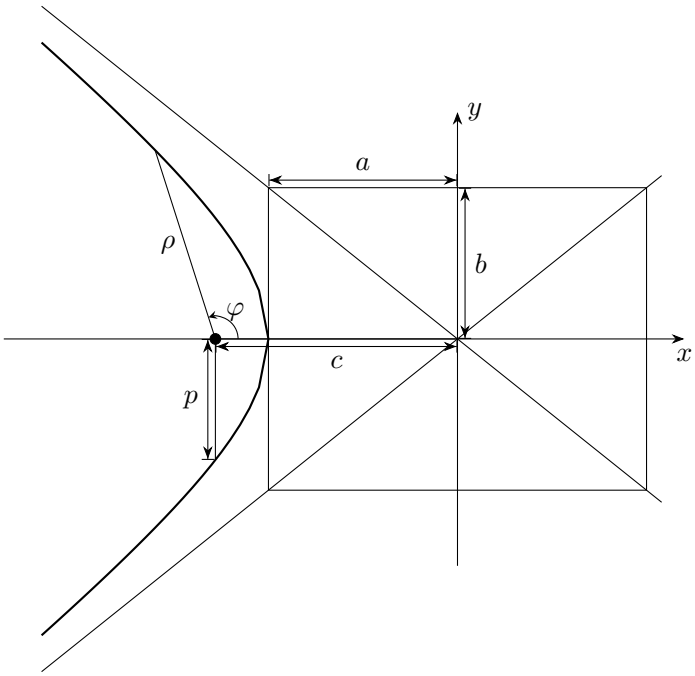


图 3.4: 双曲线示意图

其中渐近线

$$y = \pm\frac{b}{a}x \tag{3.10}$$

第二部分 理论内容

第 4 章　基础天体物理

§4.1　天体力学

本节重点内容: Newton 万有引力定律、圆轨道与非圆轨道的 Kepler 定律、Roche 极限、质心、两体问题、Lagrange 点.

4.1.1　基本物理背景

天体力学的基本物理基础当然就是 Kepler 定律与 Newton 运动定律.

定理 4.1. Kepler 行星运动定律

1. 行星围绕太阳沿椭圆轨道运动, 太阳位于椭圆的一个焦点上.
2. 行星关于太阳的向径在相等时间内扫过相等的面积.
3. (调和定律) 行星轨道周期的平方与椭圆半长轴的立方成正比.

想必大家都听烂了.

定理 4.2. Newton 动力学定律

1. 物体保持静止或匀速直线运动状态, 除非它受到外力推动而改变此种状态.
2. 物体运动的改变正比于所受外力的大小, 并且与外力同方向. 借助动量的概念可以写成
$$\frac{\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{F} \tag{4.1}$$
3. 作用和反作用大小相等, 方向相反.

想必大家也已经耳熟能详了.
天体力学的第三个基础当然就是 Newton 万有引力定律.

定理 4.3. Newton 万有引力定律

作用于质量为 M 和 m 的两个物体间的引力与其质量的乘积成正比, 距离的平方成反比.
$$\boldsymbol{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.2}$$

例 4.1. 试证明

1. 各向同性球壳内部受到的引力为 0;
2. 球对称质量分布的物体产生的引力效应可以等价为同质量质点在其质心产生的引力效应.

4.1.2 功与能量

与其它物理学领域一样, 能量也是天体物理学中非常重要的概念. 我们知道, 引力所做的功应当等于引力势能变化量的负值:

$$W_G = -\Delta U = U_1 - U_2 = \int_{r_1}^{r_2} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r}$$

我们在这里直接引入引力势能的依据是: 引力是非保守力 ($\nabla \times \boldsymbol{F} = 0$)

一般来说, 只有势能的相对变化才有物理意义. 在物质分布有界的情况下, 我们通常取无穷远点为势能零点:

定义 4.1. 引力势能

以无穷远点为势能零点, 则物体 m 在质点 M 距离 r 处所具有的引力势能为

$$U = -\int_{\infty}^{r} \left(-\frac{GMm}{r^2}\right) \mathrm{d}r = -\frac{GMm}{r} \tag{4.3}$$

注. 反过来, 也可以通过引力势能求得引力:

$$\boldsymbol{F} = -\nabla U = -\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\boldsymbol{y}} - \frac{\partial U}{\partial z}\hat{\boldsymbol{z}}$$

例 4.2

利用能量守恒求任意球对称天体的逃逸速度.

4.1.3 运动方程

现在我们已经有了运动定律, 那么怎么描述天体的运动呢?

两体问题化为一体问题

我们先考虑两个天体之间的作用.

如果我们直接去对两个天体列 Newton 定律, 情况会比较麻烦. 这时我们很自然地想到, 可以固定住一个天体不动, 只研究另一个天体的相对运动. 这就是将两体问题化为一体问题.

设两个天体质量为 M 和 m, 它们之间的相对位矢为 $\boldsymbol{r}(t)$, 各自受到引力 $\boldsymbol{F}_M, \boldsymbol{F}_m$(如图4.1左). 显然 $\boldsymbol{F}_M + \boldsymbol{F}_m = \boldsymbol{0}$. 它们各自的加速度为

$$\boldsymbol{a}_M = \frac{\boldsymbol{F}_M}{M}, \quad \boldsymbol{a}_m = \frac{\boldsymbol{F}_m}{m} \tag{4.4}$$

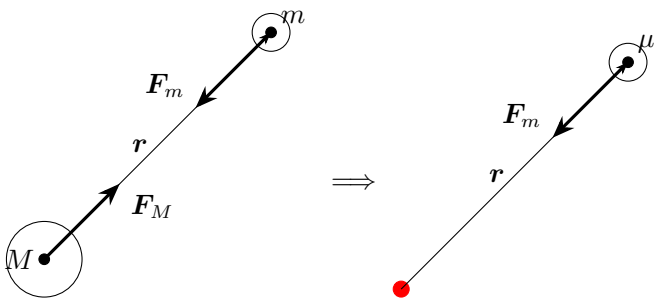


图 4.1: 两体问题化为一体问题

现在我们以 M 为参考系, 研究 m 的一体运动. 此时要在 m 上叠加一个虚拟惯性力

$$\boldsymbol{F}' = -m\boldsymbol{a}_M = -\frac{m}{M}\boldsymbol{F}_M = \frac{m}{M}\boldsymbol{F}_m$$

因此在此参考系下, m 受到的合力和加速度为

$$\boldsymbol{F}'_m = \boldsymbol{F}_m + \boldsymbol{F}' = -\frac{m+M}{M}\cdot\frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} = -\frac{G(M+m)m}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.5}$$

$$\boldsymbol{a}'_m = -\frac{G(M+m)}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \tag{4.6}$$

我们希望在这个问题中, 仍将两天体之间的作用力视为原来的万有引力 GMm/r^2, 因此 Newton 第二定律的形式写为

$$\frac{GMm}{r^2} = \mu a'_m \tag{4.7}$$

容易得到**约化质量 (reduced mass)**

$$\boxed{\mu = \frac{Mm}{M+m}} \tag{4.8}$$

也就是说, 在一体问题中, 只需要将运动天体的质量改为 μ, 其它量不作变化 (包括引力), 那么 Newton 定律 (以及其它运动定律) 在形式上不变.

注. 这个约化过程也可以通过能量导出. 即系统动能 = 质心动能 + 相对质心动能 (König 定理)

例 4.3

已知太阳质量 $M_\odot = 1.989\times10^{30}\,\mathrm{kg}$, 地球质量 $M_\oplus = 5.974\times10^{24}\,\mathrm{kg}$. 计算日地二体系统的约化质量, 并指出为什么我们一般直接将日地问题简化为一体问题.

Kepler 定律的推导

专题 4.1. Kepler 第二定律的推导

先从第二定律开始, 是因为它最简单直观.

由角动量定理,

$$\boldsymbol{M} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t},$$

而在两体问题中, 引力始终指向原点, 力矩 $\boldsymbol{M} \equiv 0$, 因此角动量 $\boldsymbol{L}$ 为常矢量, 亦即**角**

动量守恒.
我们可以得到单位时间内恒星-行星连线扫过的面积 (即掠面速度) 为

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{2}r^2\dot{\varphi} \tag{4.9}$$

而角动量的模

$$|\boldsymbol{L}| = mr^2\dot{\varphi} = \text{Const.} \tag{4.10}$$

故有 $\mathrm{d}A/\mathrm{d}t = \text{Const.}$, Kepler 第二定律成立.

专题 4.2. Kepler 第一定律的推导

为了推导行星的轨道方程 $r(\varphi)$, 我们围绕两个守恒量: 总能量 E 和角动量 $\boldsymbol{L}$ 做文章.

$$\begin{cases} |\boldsymbol{L}| = mr^2\dot{\varphi} \\ E = \dfrac{1}{2}m\dot{r}^2 + \dfrac{\boldsymbol{L}^2}{2mr^2} - \dfrac{GMm}{r^2} \end{cases} \tag{4.11}$$

轨道方程是不显含时的, 所以我们的目标是将方程中关于时间的导数消去. 在这个过程中做变换

$$u = \frac{1}{r}, \tag{4.12}$$

可以使方程比较简洁. 在代入之前, 计算导数

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}u}\dot{u} = -\frac{\dot{u}}{u^2}.$$

代入能量表达式

$$E = \frac{m}{2u^4}\dot{u}^2 + \frac{\boldsymbol{L}^2}{2m}u^2 - GMmu \tag{4.13}$$

为了消去 u 的时间导数, 考虑利用角动量守恒:

$$\dot{u} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi} = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\frac{|\boldsymbol{L}|u^2}{m},$$

代入并整理, 得到 **Binet 方程 (Binet equation)**[1]:

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + u^2 - \frac{2m}{\boldsymbol{L}^2}(E + GMmu) = 0} \tag{4.14}$$

后面只要解这个微分方程就好啦. 由于求解过程比较繁琐, 这里直接给出结果 (具体运算过程见附录C.1):

$$r = \frac{\frac{\boldsymbol{L}^2}{GMm^2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{2E\boldsymbol{L}^2}{G^2M^2m^3}}\cos(\varphi + C)} = \frac{p}{1 + e\cos(\varphi + C)} \tag{4.15}$$

这显然是一个圆锥曲线轨道, 即 Newton 势下的轨道一定为一圆锥曲线. 曲线的半通径和离心率由以下式子给出:

$$p = \frac{\boldsymbol{L}^2}{GMm^2} \tag{4.16}$$

$$e = \sqrt{1 + \frac{2E\boldsymbol{L}^2}{G^2M^2m^3}} \tag{4.17}$$

显然, e 相对于 1 的大小直接取决于 E 的正负. 当 $E<0$ 时, 行星轨道为一椭圆, 即 Kepler 第一定律.

注. 由 p, e 可以求得 a:

$$a=\frac{p}{1-e^2}=-\frac{GMm}{2E}; \tag{4.18}$$

因此我们得到椭圆轨道上的能量只与轨道半长轴有关:

$$\boxed{E=-\frac{GMm}{2a}}. \tag{4.19}$$

专题 4.3. Kepler 第三定律的推导

我们知道, 椭圆的面积 $A=\pi ab=\pi a^2\sqrt{1-e^2}$. 代入上面 Kepler 第一定律的结果 $(E<0)$,

$$A=-\frac{\pi GM|\boldsymbol{L}|}{2E}\sqrt{-\frac{m}{2E}} \tag{4.20}$$

而由 Kepler 第二定律, 我们可以求出周期:

$$P=\frac{A}{\mathrm{d}A/\mathrm{d}t}=\frac{2mA}{|\boldsymbol{L}|}=-\frac{\pi GMm}{E}\sqrt{-\frac{m}{2E}}=2\pi a\sqrt{\frac{a}{GM}} \tag{4.21}$$

平方后即得 Kepler 第三定律:

$$\frac{P^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{GM} \tag{4.22}$$

注. 考虑了两体运动后, Kepler 第三定律应修正为

$$\boxed{\frac{P^2}{a^3}=\frac{4\pi^2}{G(M+m)}} \tag{4.23}$$

4.1.4 位力定理

位力定理是一个带有统计性质的定理.

定理 4.4. 位力定理

对于一个力学系统, 设总动能为 T, 则有

$$\langle T\rangle=-\frac{1}{2}\left\langle\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{F}_i\cdot\boldsymbol{r}_i\right\rangle. \tag{4.24}$$

其中尖括号表示对时间平均.

[1]Jacques Philippe Marie Binet (1786–1856) 是一位法国数学家和天文学家. 他在数学领域的贡献广泛, 包括线性代数、数值分析以及微分方程. Binet 最著名的工作之一是他对矩阵理论的贡献, 特别是提出了现在被称为 "Binet-Cauchy 公式" 的矩阵乘法公式。此外, 他还研究了行列式的性质, 并提出了 "Binet 公式", 该公式用于计算斐波那契数列. 在天文学领域, Binet 的工作涉及天体力学, 尤其是关于行星和彗星轨道的研究.

特别的, 对于一个平衡状态下的势束缚系统, 相互作用势 $V = kr^{n+1}$, 则

$$\langle T \rangle = \frac{n+1}{2} \langle V \rangle \tag{4.25}$$

更特别的, 对于 Newton 引力势, $n = -2$, 则

$$\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \langle V \rangle \tag{4.26}$$

证明. 定义量

$$Q \equiv \sum_i \boldsymbol{p}_i \cdot \boldsymbol{r}_i, \tag{4.27}$$

其中 $\boldsymbol{p}_i, \boldsymbol{r}_i$ 分别为各质点的线动量和位矢. 求其时间导数:

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} &= \sum_i \left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}_i}{\mathrm{d}t} \cdot \boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{p}_i \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} \right) \\ &= \sum_i \left(m_i \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t^2} \cdot \boldsymbol{r}_i + m_i \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_i}{\mathrm{d}t} \right) \\ &= \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \boldsymbol{r}_i + 2T. \end{aligned} \tag{4.28}$$

对上式在时间间隔 τ 内进行平均, 左侧

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \right\rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \, \mathrm{d}t = \frac{Q(\tau) - Q(0)}{\tau}. \tag{4.29}$$

若运动是周期性的, 则取 τ 为此周期可使得上式为 0; 即使不是周期性的, 只要取 τ 足够长, 总能使得上式任意地小. 因此,

$$2 \langle T \rangle + \left\langle \sum_i \boldsymbol{F}_i \cdot \boldsymbol{r}_i \right\rangle = 0, \tag{4.30}$$

或

$$\boxed{\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \left\langle \sum_{i=1}^n \boldsymbol{F}_i \cdot \boldsymbol{r}_i \right\rangle}. \tag{4.31}$$

如果作用力具有势能 $V = kr^{n+1}$, 则位力定理可以写成

$$\langle T \rangle = \frac{1}{2} \left\langle \sum_i \boldsymbol{r}_i \cdot \nabla_i V \right\rangle \tag{4.32}$$

对第 i 个粒子,

$$\boldsymbol{r}_i \cdot \nabla_i V = r_i \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r_i} = (n+1)V \tag{4.33}$$

则位力定理变为

$$\boxed{\langle T \rangle = \frac{n+1}{2} \langle V \rangle} \tag{4.34}$$

Newton 引力势的情况就不再赘述了. □

4.1.5 潮汐力

以地球上的潮汐为例, 如果仍将地球视为质点, 则无论是太阳还是月球作用在地球上的引力都是一致的, 即无潮汐效应. 只有我们不再把地球视为质点时, 才会出现潮汐现象. 潮汐力是引力的局部不均匀效应.

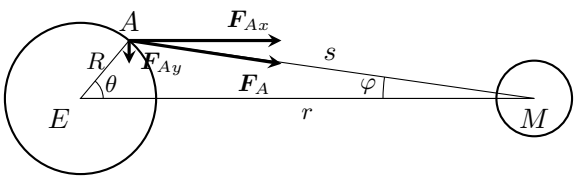


图 4.2: 潮汐力的计算

潮汐物理学

引潮天体 M 作用在地球 E (质量记为 m) 上的总引力由质点间 Newton 万有引力定律给出:

$$F_G = \frac{GMm}{r^2}.$$

则在局部, 引力差分为

$$\boxed{\mathrm{d}F_G = -2G\frac{Mm}{r^3}\,\mathrm{d}r}. \tag{4.35}$$

注意到随着距离 r 的增加, 引力差分减小得比引力本身更快, 因此, 距离月球越近, 潮汐效应应当会越明显.

现在我们考虑地球表面的潮汐形状. 以地球为参考系, 显然只要计算引潮天体在地球表面的引力减去地球质心受到的引力即可.

如图4.2, 我们来计算地球表面受到的引力:

$$\boldsymbol{F}_A = -\frac{GMm}{s^2}\hat{\boldsymbol{s}}, \tag{4.36}$$

写成直角分量形式:

$$\boldsymbol{F}_A = \frac{GMm}{s^2}\cos\varphi\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{GMm}{s^2}\sin\varphi\hat{\boldsymbol{y}}. \tag{4.37}$$

地球质心引力:

$$\boldsymbol{F}_E = \frac{GMm}{r^2}\hat{\boldsymbol{x}}. \tag{4.38}$$

因此, 地球表面与中心的引力差分为

$$\Delta\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_A - \boldsymbol{F}_E = GMm\left(\frac{1}{s^2}\cos\varphi - \frac{1}{r^2}\right)\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{GMm}{s^2}\sin\varphi\hat{\boldsymbol{y}} \tag{4.39}$$

看起来为了简化, 我们需要表达出 s. 由余弦定理:

$$s^2 = r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta = r^2\left(1 - \frac{2R}{r}\cos\theta + \frac{R^2}{r^2}\right); \tag{4.40}$$

当 $R \ll r$ 时, 略去 R/r 的高阶项, 从而

$$s^2 \approx r^2\left(1 - \frac{2R}{r}\cos\theta\right) \tag{4.41}$$

然后再做一阶近似

$$\frac{1}{s^2} = \frac{1}{r^2}\left(1 - \frac{2R}{r}\cos\theta\right)^{-1} \approx \frac{1}{r^2}\left(1 + \frac{2R}{r}\cos\theta\right). \tag{4.42}$$

代回(4.39), 得

$$\Delta\boldsymbol{F} \approx \frac{GMm}{r^2}\left[\left(1 + \frac{2R}{r}\cos\theta\right)\cos\varphi - 1\right]\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{GMm}{r^2}\left(1 + \frac{2R}{r}\cos\theta\right)\sin\varphi\hat{\boldsymbol{y}} \tag{4.43}$$

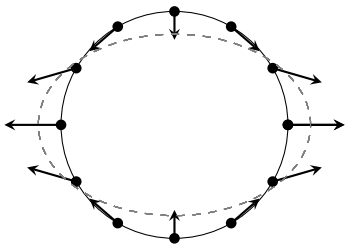


图 4.3: 地球表面相对于其质心的引力差

既然已经有 $R \ll r$, 则 φ 也视为小角, 一阶近似有 $\cos\varphi \approx 1$, $\sin\varphi \approx \dfrac{R\sin\theta}{r}$, 最后得到

$$\boxed{\Delta \boldsymbol{F} \approx \frac{GMmR}{r^3}(2\cos\theta\hat{\boldsymbol{x}} - \sin\theta\hat{\boldsymbol{y}})} \tag{4.44}$$

将引力差分作图, 如图4.3, 可见地球表面的物体在引力差的作用下, 在沿两天体连线方向上被拉伸, 在垂直方向上被压缩, 从而形成了潮汐现象.

潮汐效应

由于潮汐力的作用, 地球 (被引天体) 和月球 (引潮天体) 之间会产生一些除了潮水涨落以外的效应:

- **地球自转减慢**: 在以上理想讨论中, 潮汐力分布是关于地月连线对称的. 实际上, 由于地球自转比月球公转快, 地表摩擦力将把潮汐隆起轴拖到地月连线前 (图4.4); 反过来, 地球会受到一个反向力矩, 减慢其自转. 目前, 自转减慢的速度为 $\dot{P} = 0.0016$ s/世纪.

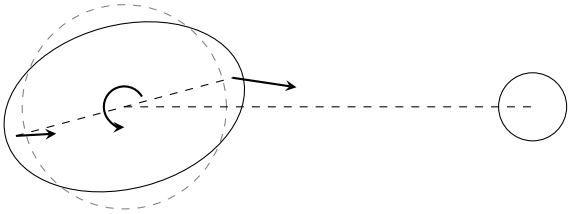


图 4.4: 实际潮汐力产生的净力矩

- **地月距离增加**: 净力矩不仅对地球自转有影响, 其作用在月球上, 显然会把月球向前向外拉, 导致月球公转半径增大; 这实际上是系统角动量守恒的结果: 地球自转角动量减小必然会导致月球轨道角动量增大. 目前, 地月距离增大的速率为 $\dot{r} = 3\text{–}4$ cm/yr.

- **同步绕转 (synchronous rotation)**: 又称潮汐锁定. 针对上面的问题, 地球的自转减慢什么时候会停止呢? 显然, 当潮汐隆起与地表之间没有摩擦力时, 地球的自转就不会再减慢. 这时, 地球的自转周期与月球的公转周期相等, 即地球的一面始终朝向月球, 这就是潮汐锁定.

  同步绕转在太阳系中很常见, 例如火星的卫星, 木星的 Galilean 卫星等.

- **大潮与小潮**: 地月并不是孤立系统; 太阳同样也会在地球上引起潮汐现象. 当太阳、月球和地球在一条直线上时, 产生的潮汐效应最大, 称为大潮 (spring tide). 当太阳和月球之间夹角为 90° 时, 产生的潮汐效应最小, 称为小潮 (neap tide).

Roche 极限

由式(4.35)可知, 卫星离木星越近, 潮汐现象越严重. 在卫星看来, 就是作用在自身两端的 "撕扯" 力越大.

定义 4.2. Roche 极限

当卫星在引力潮汐力作用下, 无法抵抗自身的引力, 从而被撕裂时, 称为潮汐破坏; 发生潮汐破坏的最大轨道半径称为 **Roche 极限 (Roche limit)**[1].

Roche 极限的计算是一个复杂的问题, 但是我们可以通过一些简单的近似来估算 Roche 极限. 我们假设卫星始终为一个球体, 且卫星的密度均匀, 且当引力差超过自身引力时就会被撕裂.

§4.2 电磁理论 & 量子物理

4.2.1

4.2.2

4.2.3

§4.3 热力学

4.3.1

4.3.2

4.3.3

§4.4 光谱学与原子物理

§4.5 核物理

[1] Édouard Albert Roche (1820–1883) 是一位法国天文学家和数学家. 他最著名的贡献是关于天体物理学中的 Roche 极限的理论; 他还在流体力学和天体力学领域做出了重要贡献，包括研究行星的形状和天体间的相互作用。

第 5 章　坐标与时间

自强弘毅
求是拓新

第 6 章　太阳系

自强弘毅
求是拓新

第 7 章　恒星

自强弘毅
求是拓新

第 8 章　恒星系统

自强弘毅
求是拓新

第 9 章　基础宇宙学

宇宙学是研究宇宙的结构和演化的科学. 宇宙学的基本问题有:

- 宇宙的年龄与尺度;
- 宇宙的诞生;
- 物质的分布;
- 元素的合成;
- 宇宙的未来.

本章重点内容: 宇宙膨胀与 Hubble 定律, 星系团, 暗物质, 暗能量, 引力透镜, 宇宙微波背景辐射, 大爆炸, 宇宙的其它模型, 大尺度结构, 宇宙学尺度的距离测量, 宇宙学红移.

§9.1　* 广义相对论概述

9.1.1　基本概念

度规

我们都知道非常著名的勾股定理

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2 \tag{9.1}$$

这个式子描述的就是在 Euclid 空间中直角坐标系下的**度规 (metric)**, 它告诉了我们如何测量距离.

一般来说, 两点之间的距离表达式与它们的具体位置有关. 在这种情况下, 我们为了考虑曲面的情况, 需要将度规表示成无穷小的形式, 即**线元 (line element)**$\mathrm{d}s$. 式(9.1)就是线元在 Euclid 空间直角坐标中的形式. 在球坐标中,

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2 \tag{9.2}$$

一般而言, 线元可以表达为

$$\boxed{\mathrm{d}s^2 = \sum_{i,j} g_{ij}\,\mathrm{d}x_i\,\mathrm{d}x_j} \tag{9.3}$$

其中 g_{ij} 就是所谓**度规张量 (metric tensor)** 的元素. 它可以是坐标的函数. n 维空间的度规张量可表示为一个 n 阶方阵. 显然这个方阵是对称的 ($g_{ij} = g_{ji}$). 在正交坐标系中, 对所有

$i \neq j$ 都有 $g_{ij} = 0$. 例如, 球坐标系中的度规张量为

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin^2\theta \end{pmatrix} \tag{9.4}$$

如果能够找到一个坐标系, 其中 g 的所有元素都是常数, 则这个空间就是平坦的.

考虑一个二维的情形: 球面. 在单位球面上,

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2 \tag{9.5}$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2\theta \end{pmatrix} \tag{9.6}$$

这个度规无法化成常量, 因此球面是一个曲面, 与我们的认知相符.

如果我们知道某个坐标系中的度规张量, 我们就可以算出一个四阶张量 R_{ijkl}, 称为**曲率张量 (curvature tensor)**; 它可以告诉我们空间是弯曲还是平坦的.

涉及距离、矢量大小、面积等的计算都需要度规张量. 例如, 要计算标量积, 我们必须知道度规. 度规本身的元素可以表示为基矢量的标量积

$$g_{ij} = \hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j \tag{9.7}$$

对两个任意的矢量

$$\boldsymbol{a} = \sum_i a^i \hat{\boldsymbol{e}}_i, \qquad \boldsymbol{b} = \sum_i b^i \hat{\boldsymbol{e}}_i$$

它们的标量积即为

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \sum_i \sum_j a^i b^j \hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j = \sum_i \sum_j g_{ij} a^i b^j \tag{9.8}$$

Lorentz 变换. Minkowski 空间

狭义相对论摒弃了 Newton 绝对时空观, 认为在所有坐标系中光速都为 c.

假设从坐标原点射出一道光束, 其沿直线以光速传播, 则在时间 t, 时空坐标满足

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2 \tag{9.9}$$

对两个相对速度 v 的惯性系 xyz 和 $x'y'z'$, 著名的 **Lorentz 变换 (Lorentz transformation)** 给出坐标变换:

$$\begin{cases} x' = \dfrac{x - vt}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \dfrac{t - \dfrac{vx}{c^2}}{\sqrt{1 - \dfrac{v^2}{c^2}}} \end{cases} \tag{9.10}$$

Lorentz 变换可由式(9.9)的不变性得到, 因此两个事件的时空间隔

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 \tag{9.11}$$

对一切 Lorentz 变换都是不变的. 因此这个间隔定义了一个四维时空中的度规 g:

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} -c^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{9.12}$$

具有这样度规的时空就叫 **Minkowski 空间 (Minkowski space)**. 这度规是个常量, 因此 Minkowski 空间也是平坦的.

在 Minkowski 空间中, 所有矢量都是四维的, 即三个空间分量和一个时间分量.

广义相对论

等效原理 (The Equivalence Principle) Newton 动力学定律指出质点的加速度 a 和受力 F 之间的关系

$$F = m_{\mathrm{i}} a$$

其中 m_{i} 是**惯性质量 (inertial force)**. 而质点受到的引力

$$F = m_{\mathrm{g}} f$$

其中 m_{g} 是**引力质量 (gravitational mass)**, f 是只取决于其它质量的因子.

乍一看, m_{i} 和 m_{g} 这两个系数来自于完全不同的两个现象, 但 Galileo 的实验早已证明 $m_{\mathrm{i}} = m_{\mathrm{g}}$. 因此, **弱等效原理 (weak equivalence principle)**, 即 $m_{\mathrm{i}} = m_{\mathrm{g}}$, 可以作为一个物理学原理.

而**强等效原理 (strong equivalence principle)** 更进一步说明: 只要我们将研究的时空范围限制得足够小, 则我们无法判断引力场与匀加速运动的区别.

空间的曲率 广义相对论将引力描述为时空的几何效应. 质点在时空中的运动会沿着最短的可能路径, 即**测地线 (geodesics)**. 但测地线在三维空间中的投影可能就并不是端点之间的最短路径.

时空的几何性质由质量和能量分布决定. **场方程 (field equations)** 就是连接度规与质量和能量分布, 并描述空间曲率的偏微分方程。

在单质点情况下, 由场方程可以得到时空的 Schwarzschild 度规, 其线元

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right) c^2\,\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r}\right)^{-1} \mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2) \tag{9.13}$$

其中质点质量 M. 可以证明这个度规不能化为常量: 时空必然因质量而弯曲.

§9.2 宇宙学观测

9.2.1 Olbers 谬论

最简单的宇宙学观测现象当然就是: **夜晚的天空是黑的**.

这个现象在 1610 年第一次被 Kepler 用作支持宇宙有限的证据. 后来还被多位科学家讨论过, 最终被称为 **Olbers 谬论 (the Olbers Paradox)**.

谬论的主要内容是: 假设宇宙无穷大, 恒星均匀分布, 那么不论看向哪里, 视线方向上总能看见一颗恒星; 而又由于面亮度与距离无关, 因此整片天空应该始终像太阳表面那样亮, 而这与夜空是矛盾的.

对这个谬论的现代解释是: 恒星存在的时间是有限的, 因此极为遥远的恒星的光还没有到达我们这里. 因此, Olbers 谬论没有证明宇宙尺度的有限, 而是说明了宇宙年龄的有限.

9.2.2 河外空间

1923 年, Hubble 证明了仙女座星系 M31 是除银河系之外的另一个星系. 这极大地拓宽了当时对于宇宙尺度的认知.

对于宇宙学来说, 宇宙的均匀性是十分重要的, 这指的是河外空间中的基本组成部分 (星系与星系团) 的分布和运动在宇宙的各个地点都是一样的. 人类所观测到的最大尺度的结构大约为 $100\,\mathrm{pc}$ 的量级, 远比宇宙本身的尺度小.

有一种研究星系分布的大尺度各向同性的方法, 即对亮度高于某特定星等 m 的星系进行计数. 如果星系是均匀分布的, 那么这个数应当正比于 $10^{0.6m}$.

例 9.1. 尝试证明以上结论.

9.2.3 Hubble-Lemaître 定律

20 世纪 20 年代后期, Hubble 发现星系的谱线红移量与它们的距离成正比. 类似于 Doppler 效应, 这说明星系之间相互远离的速度与它们之间的距离成正比, 即宇宙在做整体膨胀.

谱线红移量定义为

$$z = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \tag{9.14}$$

则 **Hubble-Lemaître 定律 (Hubble-Lemaître Law)** 可以写成

$$z = \frac{H}{c} r \tag{9.15}$$

其中 H 即 **Hubble 常数 (Hubble Constant)**. 对于较小的速度, $v \ll c$, Doppler 红移 $z = v/c$, 故

$$v = Hr \tag{9.16}$$

对于所谓「标准烛光」, 如绝对星等接近于某个 M_0 的星系, Hubble 定律则对应于视星等 m 与红移的对数 $\lg z$ 之间的线性关系:

$$m = M_0 + 5\lg\frac{r}{10\,\mathrm{pc}} \quad \Rightarrow \quad m = M_0 + 5\lg\frac{cz}{H \times 10\,\mathrm{pc}} = 5\lg z + C \tag{9.17}$$

由 Hubble 常数 H, 我们可以估计宇宙的年龄. 如果宇宙膨胀的速度不变, 则宇宙的年龄即为 $T = H^{-1}$. 当然, 宇宙的膨胀并不是匀速的, 但 H^{-1} 这个值仍可以作为宇宙年龄的一个估计.

这么看来只要测出 H 就能解决不少宇宙学问题了嘛! 但问题就在于 H 的测量并非如此简单.

要想测出 H, 我们就要测出 v 和 d, 而问题就在于在比较大尺度的情况下两者的测量精度都比较低. 目前, 由 Planck 卫星测得的值为 $H = (67.7 \pm 0.5)\,\mathrm{km \cdot s^{-1} \cdot Mpc^{-1}}$, 相应的宇宙年龄为 $T = 13.80 \pm 0.02\,\mathrm{Gyr}$.

最后要注意的是, 我们并不是宇宙膨胀的中心. 由宇宙的各向同性与均匀性, 宇宙的各处都应该有相同的 Hubble 膨胀, 而并非存在一个膨胀的中心.

9.2.4 热微波背景辐射

自 Hubble 定律之后, 最重要的宇宙学发现就是 Arno Penzias 与 Robert Wilson 在 1965 年发现的宇宙微波辐射, 其辐射谱对应于一个温度为 3 K 的黑体辐射. 他们因此获得 1979 年的 Nobel 物理学奖.

宇宙存在热背景辐射的预言由 George Gamow 在 20 世纪 40 年代后期提出. 他指出, 在宇宙膨胀的早期阶段, 宇宙充满了极高温的热辐射; 随着膨胀, 辐射降温, 一直降到现在的水平.

在 CMB 被发现后, 天文学家在 50 cm 到 0.5 cm 的波段上对其进行研究.

CMB 的存在有力地说明宇宙的早期存在极端的高温. 而 CMB 的各向同性也支持宇宙的各向同性且均匀的模型. 与此同时, CMB 存在的微小温度涨落被解释为质量聚集所产生的引力红移, 而正是这些质量的聚集产生了宇宙的大尺度结构.

9.2.5 物质与辐射的各向同性

除了 CMB, 还有其它的现象也说明宇宙的各向同性. 射电源的分布、X 射线背景、遥远的暗星系以及 Hubble 定律都是各向同性的.

9.2.6 氦的相对丰度

元素的合成和丰度也是宇宙学中的重要问题. 观测结果显示最古老的天体中含有质量分数为 25% 的氦, 是氢之后丰度最大的元素. 氦的量对宇宙的温度很敏感, 而膨胀宇宙的标准模型所计算出的氦丰度与实际观测的结果恰好一致.

9.2.7 宇宙学原理

根据以上天文学家对宇宙进行观测所得到的结果, 我们可以总结出所谓的**宇宙学原理 (The Cosmological Principle)**.

定理 9.1. 宇宙学原理

宇宙在大尺度上是均匀且各向同性的.

§9.3 均匀且各向同性的宇宙

9.3.1 *Robertson-Walker 度规

可以证明, 在均匀且各向同性的宇宙中, 线元的形式为

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2\,\mathrm{d}t^2 + R^2(t)\Big[\big(1-kr^2\big)^{-1}\,\mathrm{d}r^2 + r^2(\mathrm{d}\theta^2 + \cos^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2)\Big] \tag{9.18}$$

这被称为 **Robertson-Walker 度规 (Robertson-Walker metric)**. 其中径向坐标 r 是无量纲量, 而 $R(t)$ 是表征宇宙尺度的、随时间变化的因子. 若 R 随时间增大, 则宇宙中的所有距离都会增长. 系数 k 可取 $+1, 0, -1$ 三个值, 对应于**闭合 (closed)**, **平直 (flat)** 和**开放 (open)** 三种模型.

- $k = +1$: 这种情况对应于一个闭合的宇宙, 它具有有限的体积, 但并没有边缘. 可以类比二维球面 (面积有限但没有边界).
- $k = 0$: 这种情况对应于平直空间或 Euclid 空间, 此时线元的形式几乎与 Minkowski 空间的相同, 区别就在于尺度因子 R.
- $k = -1$: 其类比二维双曲面, 是体积无限的开放宇宙.

9.3.2 尺度因子与宇宙学红移

宇宙中的很多物理量会因含有尺度因子 R 而与时间有关. 例如, 从线元的形式我们可以得知, 所有距离都会与 R 成正比. 因此, 如果在 t 时刻我们与某星系的距离为 r, 则在 t_0 时刻[1]的距离为

$$r_0 = \frac{R(t_0)}{R(t)} r \tag{9.19}$$

类似的, 任何体积也与 R^3 成正比.

也可以证明, 膨胀宇宙中的辐射波长正比于 R. 因此我们有关系

$$\boxed{\frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{R_0}{R}} \tag{9.20}$$

而根据红移的定义(9.14)可得

$$\boxed{1 + z = \frac{R_0}{R} = \frac{\lambda_0}{\lambda}} \tag{9.21}$$

故星系的红移可以表示自辐射发出以来尺度因子的改变量.

对于较小的红移, 上式可近似为 Hubble 定律.

例 9.2. 证明上述结论

随着宇宙膨胀, 背景辐射同样也会红移. 光子的能量与波长成反比, 即与 R^{-1} 成正比. 同时, 由于光子数守恒, 光子数密度与 R^{-3} 成正比. 综上, 背景辐射的能量密度与 R^{-4} 成正比. 而我们知道, 背景辐射的能量密度与 T^4 成正比. 显然, 宇宙背景辐射的温度与 R^{-1} 成正比.

§9.4 *Friedmann 模型

以上的讨论都是基于尺度因子 $R(t)$ 的一般形式得到的. 为了得到其具体形式, 需要引入具体的引力理论.

1917 年, Albert Einstein 根据他的广义相对论给出了一个宇宙模型. 它指出宇宙在几何上是对称的, 体积有限但没有边界. 它不仅均匀且各向同性, 它还是**静态 (static)** 的: 空间的体积不变.

为了得到一个静态的宇宙, Einstein 引入了一个新的斥力, 即**宇宙学项 (cosmological term)**, 其大小由**宇宙学常数 (cosmological constant)** Λ 给出. 在 Einstein 提出他的宇宙模型时, 星系的红移尚未被发现, 当时的主流观点认为宇宙就是静态的. 随后宇宙膨胀的发现

[1] 在这里, 我们用下标 0 表示当前值.

推翻了这种观点. 尽管如此, 现代宇宙学观测的结果似乎说明必须存在一个非零的宇宙学常数.

物理学家 Alexander Friedmann 和 Georges Lemaître 各自独立地研究了 Einstein 方程的宇宙学解. 当 $\Lambda = 0$ 时, 这个宇宙模型只有三种情况:

1. 膨胀后收缩;
2. 永远收缩;
3. 永远膨胀.

9.4.1 Newton 推导

Friedmann 模型的广义相对论推导已经超出了天文奥赛 (以及本人芝士水平) 的范围, 但有意思的是我们可以通过 Newton 力学得到相同的结果. 我们在下面通过能量观点来导出.

考虑一个宇宙中较小的球形膨胀区域. 当质量分布球对称时, 我们知道一个球壳上所受到的引力只与壳内部的质量有关. 现在考虑这个球形区域边缘上的一个质量为 m 的星系的运动. 它的总机械能守恒:

$$E = T + V = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} \tag{9.22}$$

由 Hubble 定律, $v = Hr$; 又设宇宙平均密度为 ρ, 则 $M = \frac{4}{3}\pi\rho r^3$. 因此

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mH^2r^2 - \frac{4}{3}\pi G\rho m r^2 \\ &= mr^2\left(\frac{1}{2}H^2 - \frac{4}{3}\pi G\rho\right) \end{aligned} \tag{9.23}$$

当 $E = 0$ 时, 对应的 ρ 称为**临界密度 (critical density)**ρ_c. 显然,

$$\boxed{\rho_c = \frac{3}{8\pi G}H^2} \tag{9.24}$$

> **注.** 宇宙的膨胀可以与天体的轨道运动相类比, 它们的命运都取决于能量: 轨道的形状取决于初始能量. 为了得到轨道的具体形状, 我们需要知道中心天体的质量 M 和初始速度. 而在宇宙学中, 对应的参数变为平均密度和 Hubble 常数.

$E = 0$ 的模型也被称为 **Einstein-de Sitter 模型 (Einstein-de Sitter model)**.

- 若真实密度 $\rho > \rho_c$, 则膨胀将会停止并收缩, 对应于一个闭合 Friedmann 模型.
- 若 $\rho < \rho_c$, 则膨胀会持续下去, 我们就会得到持续膨胀的双曲模型.

这三种情况被合称为**标准模型 (standard models)**. 它们是 $\Lambda = 0$ 时最简单的相对论性宇宙学模型.

9.4.2 相对论性讨论

对于某些量, Newton 力学无法给出很好的解释, 而只能在相对论框架下理解.

考虑 t 时刻相距为 r 的两点, 则

$$r = \frac{R(t)}{R(t_0)} r_0 \tag{9.25}$$

$$v = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{\dot{R}(t)}{R(t_0)} r_0 \tag{9.26}$$

故有 Hubble 常数

$$\boxed{H = \frac{v}{r} = \frac{\dot{R}}{R}} \tag{9.27}$$

膨胀的减速度由**减速因子 (deceleration parameter)**q 描述, 其定义为

$$\boxed{q = -\frac{R\ddot{R}}{\dot{R}^2}} \tag{9.28}$$

它描述了膨胀 $\dot{R}$ 的速率变化, 是一个无量纲量.

我们也可以将减速因子用 Hubble 常数和密度表示出来:

$$q = \frac{4\pi G}{3} \frac{\rho_0 R_0^3}{R^3 H^2} \tag{9.29}$$

为了使表达式更加简洁, 通常将密度改写成**密度参数 (density parameter)**Ω, 定义为

$$\Omega = \frac{\rho}{\rho_c} \tag{9.30}$$

显然, 对于 Einstein-de Sitter 模型有 $\Omega = 1$. 代入 ρ_c 的表达式(9.24), 得

$$\Omega = \frac{8\pi G}{3} \frac{\rho_0 R_0^3}{R^3 H^2} \tag{9.31}$$

因此 Ω 和 q 之间有简单关系

$$\boxed{\Omega = 2q} \tag{9.32}$$

因此减速因子 $q = \dfrac{1}{2}$ 就对应于临界密度 $\Omega = 1$.

> **注.** 值得注意的是, 宇宙的密度和减速度都是独立可观测量, 因此可以通过验证式(9.32)是否成立来检验 $\Lambda = 0$ 时的广义相对论.

9.4.3 Friedmann 方程

要想得到 R 的准确解就必须利用广义相对论. 这里我们只简要看一下结果.

在 Robertson-Walker 度规下, 从广义相对论出发可以得到 $R(t)$ 的动力学方程 (取 $c = 1$)

$$\frac{\ddot{R}}{R} = -\frac{4}{3}\pi G(\rho + 3p) + \frac{1}{3}\Lambda \tag{9.33}$$

其中 ρ, p 分别表示物质的能量 (质量) 密度和压力. 这表明在广义相对论中, 压力也可以成为引力的源, 而这一项在 Newton 力学中是不存在的.

以式(9.33)为基础, 我们可以导出标准宇宙学模型[1]的基本方程, 即 **Friedmann 方程 (Friedmann Equation)**:

$$\boxed{H^2 \equiv \left(\frac{\dot{R}}{R}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{1}{3}\Lambda - \frac{k}{R^2}} \tag{9.34}$$

关于 Friedmann 方程的进一步讨论, 可见 IOAA 2018 理论试题的最后一题.

§9.5 大爆炸宇宙模型

与 Einstein 不同, 现在我们知道宇宙是在膨胀的, 这就意味着过去的宇宙比现在要更小. 我们可以想象, 宇宙随着时间反演逐渐缩小, 最后缩成一个无穷小的奇点. 将这个过程再反过来, 这就是大爆炸理论的雏形.

大爆炸宇宙模型的建立, 最初是为了解决宇宙中元素合成与丰度的问题. 比如, 在整个宇宙中, 氢和氦的质量占到 98% 以上, 其中氦占到 25%~30%, 而仅靠恒星内部的聚变反应不可能达到如此高的氦丰度.

1948 年, 俄国物理学家 George Gamow 和他的学生 Alpher, Herman 和 Bethe 提出一个宇宙诞生的新理论, 认为宇宙是由高温高压状态下的原始基本粒子, 因空间的突发膨胀而开始创生的. 这些基本粒子开始时几乎全部都是中子, 由空间膨胀导致的温度下降, 使中子按照当时已熟知的放射性衰变过程自由地转化为质子、电子等, 逐渐产生由轻到重的各种化学元素. 随着整个宇宙的膨胀和降温, 各种粒子进一步形成星系、恒星等天体, 然后沿着天体演化的阶梯一直延续到现在. 而现在我们观测到的宇宙中大量存在的氢和氦是在早期宇宙中产生的. 随后的宇宙微波背景辐射等发现强有力地支持大爆炸理论, 使其成为了当今宇宙学的标准模型.

关于宇宙的演化历史, 这里不再过多介绍, 可以参考天体物理或宇宙学相关书籍.

§9.6 宇宙学部分前沿问题

9.6.1 暗物质

暗物质, 顾名思义, 即宇宙中不发光的物质. 已经有许多证据表明暗物质的存在, 如漩涡星系的转动曲线, 各种星系远大于 1 的质光比, 以及广泛存在的引力透镜现象等等.

本质上, 暗物质可分为两大类:

- **重子暗物质**: 参与电磁相互作用, 只是单纯缺少发光条件, 如行星、黑矮星等;
- **非重子暗物质**: 实际上, 宇宙暗物质主要是非重子暗物质, 它们因不参与电磁相互作用而不发光, 被称为**有质量弱作用粒子 (Weakly Interacting Massive Particles, WIMPs)**. 目前我们还不知道这些粒子到底是什么粒子.

9.6.2 引力透镜

由广义相对论我们知道, 质量能够引起时空的弯曲, 从而使得光线的传播方向发生偏折. 光线偏折可能使得观测者看到光源的多重像, 这就是引力透镜.

[1] 即基于宇宙学原理和 Einstein 场方程的宇宙学模型.

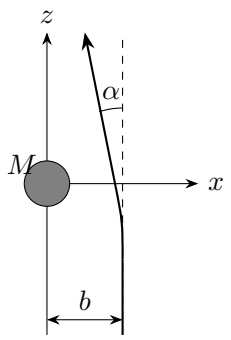


图 9.1: 光线在引力场中偏折

如图9.1, 设透镜天体球对称, 质量为 M, 观测者位于 z 轴方向, 光线沿 z 轴入射, 碰撞参数为 b. Einstein 给出的光线偏折角 α 为

$$\alpha \simeq \frac{4GM}{bc^2} \tag{9.35}$$

1919 年的日全食观测结果就很好地符合预言.

第 10 章　仪器与空间技术

自强弘毅
求是拓新

第 11 章　数据分析

自强弘毅
求是拓新

附录

附录 A　IOAA Syllabus (2021)

§A.1　General Notes

1. Extensive contents in basic astronomical concepts are required in theoretical and practical problems.

2. Basic concepts in physics and mathematics at high school level are required in solving the problems. Standard solutions should not involve use of calculus and/or the use of complex numbers and/or solving differential equations.

3. Astronomical software packages may be used in practical and observational problems. The contestants will be informed the list of software packages to be used at least 3 months in advance. The chosen software packages should be preferably freeware or low-cost ones enabling all countries to obtain them easily for practice purpose. The chosen software should preferably be available on multiple OSs (Windows / Unix / GNU-Linux / Mac).

4. Concepts and phenomena not included in the Syllabus may be used in questions but sufficient information must be given in the questions so that contestants without previous knowledge of these topics would not be at a disadvantage.

5. Sophisticated practical equipment likely to be unfamiliar to the candidates should not dominate a problem. If such devices are used in the questions, sufficient information must be provided. In such cases, students should be given opportunity to familiarise themselves with the equipment before the exam.

6. The original text of the problems must use SI units, wherever applicable. Participants will be expected to give appropriate units in their answers and should be familiar with the idea of correct rounding off and expressing the final result(s) and error(s) with the correct number of significant digits.

§A.2　Theoretical Part

Symbol (Q) is attached to some topics in the list, meaning "qualitative understanding only". Quantitative reasoning / proficiency in these topics is not expected.

The following theoretical contents are proposed for the contestants.

A.2.1 Basic Astrophysics

Contents	Topics
Celestial Mechanics	Newton's Laws of Gravitation, Kepler's Laws for circular and non-circular orbits, Roche limit, barycentre, 2-body problem, Lagrange points
Electromagnetic Theory & Quantum Physics	Electromagnetic spectrum, Radiation Laws, Blackbody radiation
Thermodynamics	Thermodynamic equilibrium, Ideal gas, Energy transfer
Spectroscopy and Atomic Physics	Absorption, Emission, Scattering, Spectra of Celestial objects, Doppler effect, Line formation, Continuum spectra, Splitting and Broadening of spectral lines, polarisation
Nuclear Physics	Basic concepts including structure of atom, Mass defect and binding energy Radioactivity, Neutrinos (Q)

A.2.2 Coordinates and Times

Contents	Topics
Celestial Sphere	Spherical trigonometry, Celestial coordinates and their applications[1], Equinox and Solstice, Circumpolar stars, Constellations and Zodiac
Concept of Time	Solar time, Sidereal time, Julian date, Heliocentric Julian date, Time zone, Universal Time, Local Mean Time, Different definitions of "year", Equation of time

[1]Note: azimuth is measured in the range 0° to 360° starting from N and increasing towards E unless stated otherwise.

A.2.3 Solar System

Contents	Topics
The Sun	Solar structure, Solar surface activities, Solar rotation, Solar radiation and Solar constant, Solar neutrinos (Q), Sun-Earth relations, Role of magnetic fields (Q), Solar wind and radiation pressure, Heliosphere (Q), Magnetosphere (Q)
The Solar System	Earth-Moon System, precession, nutation, libration, Formation and evolution of the Solar System (Q), Structure and components of the Solar System (Q), Structure and orbits of the Solar System objects, Sidereal and Synodic periods, Retrograde motion, Outer reaches of the solar system (Q)
Space Exploration	Satellite trajectories and transfers, Human exploration of the Solar System (Q), planetary missions (Q), Sling-shot effect of gravity, Space-based instruments (Q)
Phenomena	Tides, Seasons, Factors influencing climate (Q), Eclipses, Aurorae and space weather (Q), Meteor Showers

A.2.4 Stars

Contents	Topics
Stellar Properties	Methods of Distance determination, Radiation, Luminosity and magnitude, Color indices and temperature, Determination of radii and masses, Stellar motion, Irregular and regular stellar variabilities – broad classification & properties, Cepheids and period-luminosity relation, Physics of pulsation (Q)
Stellar Interior and Atmospheres	Stellar equilibrium, Stellar nucleosynthesis, Energy transportation (Q), Boundary conditions, Stellar atmospheres and atmospheric spectra
Stellar Evolution	Stellar formation, Hertzsprung-Russell diagram, Pre-Main Sequence, Main Sequence, Post-Main Sequence stars, supernovae, planetary nebulae, End states of stars

A.2.5 Stellar Systems

Contents	Topics
Binary Star Systems	Different types of binary stars, Mass determination in binary star systems, Light and radial velocity curves of eclipsing binary systems, Doppler shifts in binary systems, interacting binaries, peculiar binary systems
Exoplanets	Techniques used to detect exoplanets, Habitable zone, Classes of exoplanets (Q), Spectral signatures of possible life (Q)
Star Clusters	Classification and Structure, Mass, age, luminosity and distance determination
Milky Way Galaxy	Structure and composition, Rotation, Satellites of Milky Way (Q)
Interstellar Medium	Gas (Q), dust (Q), HII regions, 21cm radiation, nebulae (Q), interstellar absorption, dispersion measure, Faraday rotation
Galaxies	Classifications based on structure, composition and activity, Mass, luminosity and distance determination, Rotation curves
Accretion Processes	Basic concepts (spherical and disc accretion) (Q), Eddington luminosity

A.2.6 Cosmology

Contents	Topics
Elementary Cosmology	Expanding Universe and Hubble's Law, Cluster of galaxies, Dark matter, Dark energy (Q), Gravitational lensing, Cosmic Microwave Background Radiation, Big Bang (Q), Alternative models of the Universe (Q), Large scale structure (Q), Distance measurement at cosmological scale, cosmological redshift

A.2.7 Instrumentation and Space Technologies

Contents	Topics
Multi-wavelength Astronomy	Observations in radio, microwave, infrared, visible, ultraviolet, X-ray, and gamma-ray wavelength bands, Earth's atmospheric effects, Artificial light and EM pollution
Instrumentation	Telescopes and detectors (e.g. charge-coupled devices, photometers, spectrographs), Magnification, Focal length, Focal ratio, resolving and light-gathering powers of telescopes, Geometric model of two element interferometer, Aperture synthesis, Adaptive optics, photometry, astrometry

§A.3 Practical Part

This part consists of 2 sections: observations and data analysis sections. The theoretical part of the Syllabus provides the basis for all problems in the practical part.

The observations section focuses on contestant's experience in

1. naked-eye observations,
2. usage of sky maps and catalogues[1].
3. application of coordinate systems in the sky, magnitude estimation, estimation of angular separation
4. usage of basic astronomical instruments-telescopes and various detectors for observations but enough instructions must be provided to the contestants. Observational objects may be from real sources in the sky or imitated sources in the laboratory. Computer simulations may be used in the problems but sufficient instructions must be provided to the contestants.

The data analysis section focuses on the calculation and analysis of the astronomical data provided in the problems. Additional requirements are as follows:

1. Proper identification of error sources, calculation of errors, and estimation of their influence on the final results.
2. Proper use of graph papers with different scales, e.g., polar and logarithmic papers. Transformation of the data to get a linear plot and finding "Best Fit"line approximately.
3. Basic statistical analysis of the observational data.

[1] Note: any stars referred to by name rather than Bayer designation or catalogue number must be on the list of IAU-approved star names; knowledge of the whole list should not be required

4. Knowledge of the most common experimental techniques for measuring physical quantities mentioned in Part A.

自强弘毅
求是拓新

附录 B　IOAA 考试大纲 (2021 版)(翻译版)

§B.1　一般性说明

1. 在理论和实测问题中需要大量天文学基本概念的内容.
2. 解题时需要具备高中物理和数学的基本概念. 标准解答不应涉及微积分, 复数的使用或微分方程的求解.
3. 在实测和观测问题中可以使用天文软件. 参赛者将至少提前 3 个月获知要使用的软件清单. 所选软件最好是免费软件或低成本软件, 以便所有国家都能方便地获得这些软件. 所选软件最好可用于多种操作系统 (Windows/Unix/GNU-Linux/Mac).
4. 试题中可以出现大纲中没有的概念和现象, 但必须在试题中提供足够的信息, 以免没有相关知识的参赛者处于不利地位.
5. 考生可能会不熟悉复杂应用设备, 这不会成为问题. 如果试题中使用了这类设备, 则必须提供足够的信息. 在这种情况下, 应让学生有机会在考前熟悉设备.
6. 在一般情况下, 试题原文必须使用国际单位制. 参赛者应在答案中给出适当的单位, 并应熟悉正确的四舍五入以及用正确的有效位数表示最终结果和误差.

§B.2　理论部分

列表中的某些主题附有符号 (Q), 表示 “仅限定性理解”. 这些主题不要求定量推理/熟练掌握.

为参赛者列出了以下理论内容.

B.2.1　基础天体物理

B.2.2　坐标与时间

B.2.3　太阳系

B.2.4　恒星

[1]注：除非另有说明, 方位角的测量范围为 0° 至 360°, 从北开始向东增加.

内容	主题
天体力学	Newton 万有引力定律, 圆轨道与非圆轨道的 Kepler 定律, Roche 极限, 质心, 两体问题, Lagrange 点
电磁理论 & 量子物理	电磁频谱, 辐射定律, 黑体辐射
热力学	热力学平衡, 理想气体, 能量转移
光谱学与原子物理	吸收, 发射, 散射, 天体光谱, Doppler 效应, 谱线形成, 连续谱, 谱线分裂与致宽, 偏振
核物理	包含原子结构, 质量亏损和结合能的基本概念, 放射性, 中微子 (Q)

内容	主题
天球	球面三角, 天球坐标系及其应用[1], 分点与至点, 拱极星, 星座与黄道
时间概念	太阳时, 恒星时, 儒略日, 日心儒略日, 时区, 世界时, 本地平时, 「年」的不同定义, 均时差

内容	主题
太阳	太阳结构, 太阳表面活动, 太阳自转, 太阳辐射与太阳常数, 太阳中微子 (Q), 日地关系, 磁场的作用 (Q), 太阳风与辐射压, 日球层 (Q), 磁层 (Q)
太阳系	地月系, 岁差, 章动, 天平动, 太阳系的形成与演化 (Q), 太阳系的结构与组成 (Q), 太阳系天体的结构和轨道, 恒星周期与会合周期, 逆行, 太阳系外缘 (Q)
空间探测	卫星轨迹与转移, 人类对太阳系的探索 (Q), 行星任务 (Q), 引力弹弓效应, 空基仪器
现象	潮汐, 季节, 影响气候的因素 (Q), 食, 极光与空间天气 (Q), 流星雨

内容	主题
恒星性质	测距方法, 辐射, 光度与星等, 色指数与温度, 半径和质量测定, 恒星运动, 不规则与规则恒星变率 – 广义分类与性质, 造父变星与周光关系, 脉动物理 (Q)
恒星内部与大气	恒星平衡态, 恒星核合成, 能量输运 (Q), 边界条件, 恒星大气与大气光谱
恒星演化	恒星形成, Hertzsprung-Russell 图, 前主星序, 主星序, 后主星序, 超新星, 行星状星云, 恒星的终态

B.2.5 恒星系统

内容	主题
双星系统	双星的不同种类, 双星系统中的质量测定, 食双星的光变与径向速度曲线, 双星系统中的 Doppler 频移, 互作用双星, 特殊双星系统
系外行星	系外行星探测方法, 宜居带, 系外行星分类 (Q), 可能存在生命的光谱特征 (Q)
星团	分类与结构, 质量, 年龄, 光度与距离测定
银河系	结构与组成, 自转, 银河系的伴星系 (Q)
星际介质	气体 (Q), 尘埃 (Q), HII 区, 21 厘米辐射, 星云 (Q), 星际消光, 频散量, Faraday 旋转
星系	基于结构的分类, 组成与活动, 质量, 光度与距离测定, 旋转曲线
吸积过程	基本概念 (球对称吸积与盘吸积)(Q), Eddington 光度

B.2.6 宇宙学

内容	主题
基础宇宙学	宇宙膨胀与 Hubble 定律, 星系团, 暗物质, 暗能量 (Q), 引力透镜, 宇宙微波背景辐射, 大爆炸 (Q), 宇宙的其它模型 (Q), 大尺度结构 (Q), 宇宙学尺度的距离测量, 宇宙学红移

B.2.7 仪器与空间技术

内容	主题
多波段天文学	在射电、微波、红外、可见光、紫外、X 射线及 γ 射线波段的观测, 地球大气影响, 人造光与电磁污染
仪器	望远镜与探测器 (例: 电荷耦合器件 CCD, 光度计, 摄谱仪), 放大, 焦距, 焦比, 望远镜的分辨本领与聚光本领, 二元干涉仪的几何模型, 综合孔径, 自适应光学, 光度学, 天体测量学

§B.3 实测部分

该部分包括两个部分：观测与数据分析. 大纲的理论部分为实践部分的所有问题提供了基础.

观测部分侧重于参赛者在以下方面的经验:

1. 裸眼观测,
2. 使用星图和星表[1].

[1]注: 任何以固有名称而非拜耳星名或星表编号提及的恒星, 都必须在国际天文学联合会批准的恒星名称列表中; 不应要求了解整个列表

3. 天球坐标系的应用, 星等估算, 角距离估算

4. 使用基本天文仪器——望远镜和各种探测器进行观测, 但必须为参赛者提供足够的指导. 观测对象可以是天空中的真实光源, 也可以是实验室中的模拟光源. 试题中可使用计算机模拟, 但必须向参赛者提供足够的说明.

数据分析部分的重点是计算和分析试题中提供的天文数据. 额外要求如下:

1. 正确识别误差源, 计算误差并估算误差对最终结果的影响.

2. 正确使用不同比例的绘图纸, 如极坐标纸和对数纸. 对数据进行一定转换以获得线性图, 并找出最佳拟合线.

3. 对观测数据进行基本统计分析.

4. 掌握 A 部分提到的测量物理量的最常用实验技术.

附录 C　证明合集

§C.1　Binet 方程求解

Binet 方程

$$\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi}\right)^2 + u^2 - \frac{2m}{\boldsymbol{L}^2}(E + GMmu) = 0 \tag{C.1}$$

是一个二阶线性非齐次方程, 但它实际上可分离变量. 先将导数求出:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\varphi} = \pm\sqrt{\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2} + \frac{2GMm^2}{\boldsymbol{L}^2}u - u^2}. \tag{C.2}$$

这里不妨取正. 然后分离变量:

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2} + \frac{2GMm^2}{\boldsymbol{L}^2}u - u^2}} \tag{C.3}$$

下面做积分即可, 利用配方法和换元:

$$\begin{aligned}
\varphi &= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2} + \frac{2GMm^2}{\boldsymbol{L}^2}u - u^2}} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2} + \frac{G^2M^2m^4}{\boldsymbol{L}^4} - \left(u - \frac{GMm^2}{\boldsymbol{L}^2}\right)^2}} \\
&\xlongequal[v=u-\frac{GMm^2}{\boldsymbol{L}^2}]{A^2=\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2}+\frac{G^2M^2m^4}{\boldsymbol{L}^4}} \int \frac{\mathrm{d}v}{\sqrt{A^2 - v^2}} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{v}{A}\right)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{A^2}}} = \arcsin\frac{v}{A} + C_1
\end{aligned} \tag{C.4}$$

故 $v = A\sin(\varphi - C_1) = A\cos(\varphi + C)$. 将 v, A 往回代入, 解得

$$\begin{aligned}
r &= \frac{1}{\frac{GMm^2}{\boldsymbol{L}^2} + \sqrt{\frac{2mE}{\boldsymbol{L}^2} + \frac{G^2M^2m^4}{\boldsymbol{L}^4}}\cos(\varphi + C)} \\
&= \frac{\frac{\boldsymbol{L}^2}{GMm^2}}{1 + \sqrt{1 + \frac{2E\boldsymbol{L}^2}{G^2M^2m^3}}\cos(\varphi + C)} \\
&= \frac{p}{1 + e\cos(\varphi + C)}
\end{aligned} \tag{C.5}$$

参考文献

[1] 李忠, 周建莹. 高等数学 (上册)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.

自强弘毅
求是拓新

索引

数学
- Newton-Leibniz 公式, 10
- 不定积分, 7
- 坐标, 14
- 复合函数, 5
- 定积分, 8
  - Riemann 和, 9
- 导数, 3
- 微分, 6
- 微商, 3
- 微积分基本定理, 10
- 无穷小, 6
- 极限, 2
- 矢量, 12
- 矩阵, 12
- 空间, 13
- 维数, 14
- 行列式, 13